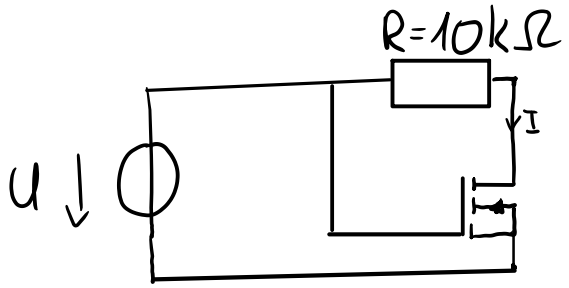
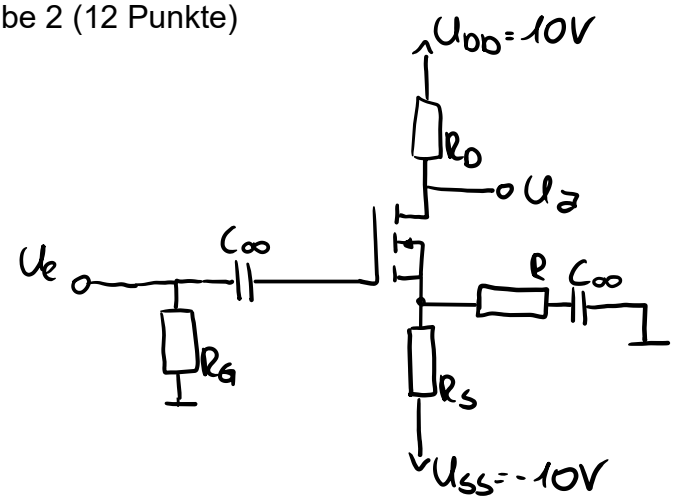
Elektronik 2 Wipfler
24.03.2026 80min

Aufgabe 1 (20 Punkte)
Berechnen Sie I für die verschiedenen Betriebsarten und geben Sie jewails eine erklärung für diese Betriebsart an.



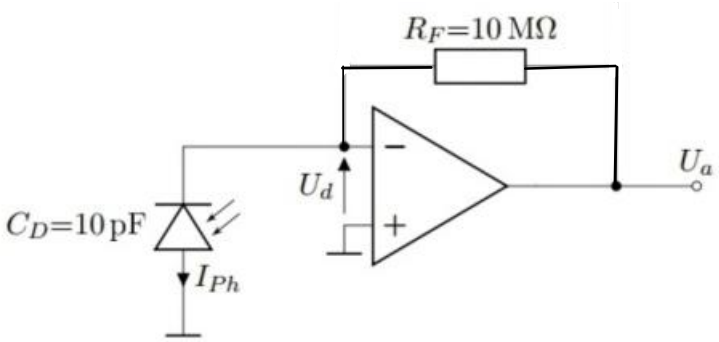
U	I	Betriebsart
0,5V		Sperren
2V		Sättigung
5V		Widerstandsbereich

Aufgabe 2 (12 Punkte)



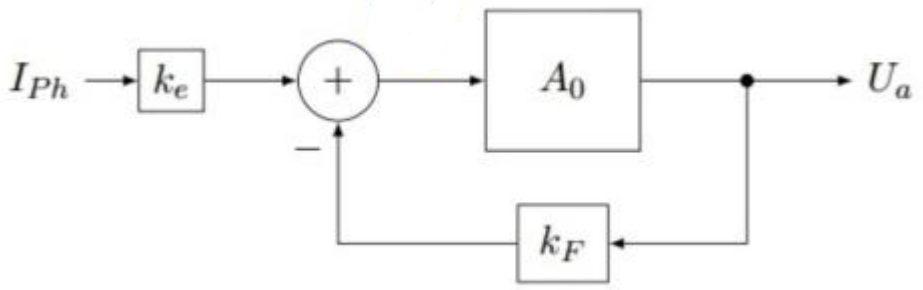
a) Zeichnen Sie das Kleinsignal Ersatzschaltbild (10 P)
b) Um welche Schaltung handelt es sich? (Source, Gate, Drain) (2 P)

Aufgabe 3 (32 Punkte)



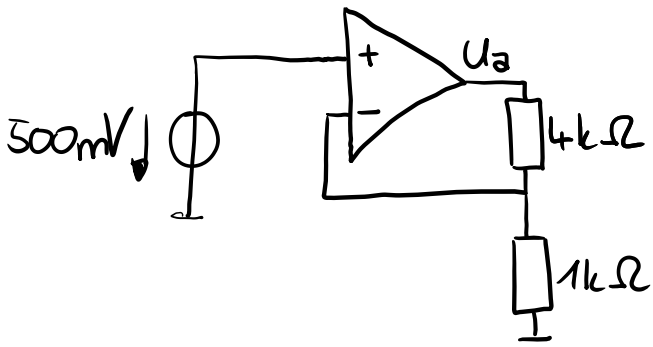
a) Was bedeutet universelle Frequenzgangkorrektur? (4P)
b) Geben Sie das Ersatzschaltbild für die Photodiode an. (1P)
c) Geben Sie einen allgemeinen Ausdruck für die Differenzeingangsspannung Ua an (4P)

d) Die Schaltung kann durch folgenden Signalflussplan dargestellt werden:



Geben Sie ke und kr an. (2P)

e) Bestimmen Sie eventuelle Pol- und Nullstellenfrequenzen für 1/kp.
f) Tragen Sie den Betrag von Ao des Operationsverstärkers und den Betrag von 1/kp in folgendes Bode-Diagramm ein.
g) Warum kann der Operationsverstärker in der gegebenen Beschaltung nicht verwendet werden?
h) Die Photodiode hat eine Empfindlichkeit von S = 0, 35 A/W und wird mit Licht der Wellenlänge A = 600 nm bestrahlt. Wie viele Photonen fallen pro Sekunde auf die Photodiode, wenn am Ausgang des Operationsverstärkers die Spannung Ua = 1V anliegt? (6P)
i) Berechnen Sie die den Quantenwirkungsgrad n und noch was glaube ich… (4P)

Aufgabe 4 (8 Punkte)

a) Berechnen Sie die Ausgangspannung Ua in dieser Betriebsart (2P)
b) Berechnen Sie die Änderung der Ausgangsspannung ▲Ua. Der Operationsverstärker hat eine CMRR von 140dB. (6P)